

HÀM LIÊN TỤC

Hàm liên tục và các tính chất

TS. Nguyễn Thế Vinh

Trường Đại học Giao thông Vận tải (UTC)

Ngày 16 tháng 9 năm 2026

Mục lục

1 Định nghĩa

2 Tính chất

1. Định nghĩa

- Cho $y = f(x)$ xác định trong $(a; b)$, $x_0 \in (a; b)$. Ta nói rằng f liên tục tại x_0 nếu $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$.

$$\iff \forall \{x\} \subset (a; b), x_n \rightarrow x_0 \text{ thì } \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = f(x_0)$$

$$\iff \forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0 \text{ sao cho nếu } |x - x_0| < \delta \text{ thì } |f(x) - f(x_0)| < \varepsilon$$

- Liên tục 1 phía**

Cho $y = f(x)$ xác định trong $(a; x_0]$. Ta nói rằng f liên tục **trái** tại x_0 nếu $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = f(x_0)$

Tương tự, hàm $y = f(x)$ xác định trong $[x_0; b)$ gọi là liên tục **phải** tại x_0 nếu $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = f(x_0)$

- Nhận xét: f liên tục tại $x_0 \in (a; b) \iff f$ liên tục phải và liên tục trái tại x_0 .
- Ta nói f liên tục trong $(a; b)$ nếu nó liên tục tại mọi $x_0 \in (a; b)$.
- Ta nói f liên tục trên $[a; b]$ nếu nó liên tục trong $(a; b)$ và liên tục phải tại a , liên tục trái tại b .

Đồ thị của hàm liên tục trên $[a; b]$ là 1 đường "nét liền"

1. Định nghĩa

- Trường hợp hàm f không liên tục tại x_0 ta nói f gián đoạn tại x_0 . Các trường hợp xảy ra đối với hàm gián đoạn tại x_0 .
 - ✓ f không xác định tại x_0 .
 - ✓ f xác định tại x_0 nhưng $\nexists \lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$.
 - ✓ f xác định tại x_0 , $\exists \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \neq f(x_0)$.
- **Phân loại điểm gián đoạn:**
 - ✓ Điểm gián đoạn x_0 gọi là loại 1 nếu các giới hạn $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x)$, $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x)$ tồn tại hữu hạn.

 $h = f(x_0 + 0) - f(x_0 - 0)$ gọi là bước nhảy.
Nếu $f(x_0 + 0) = f(x_0 - 0)$ thì điểm gián đoạn loại 1 này gọi là điểm gián đoạn khử được(bỏ được).
 - ✓ Điểm gián đoạn x_0 gọi là loại 2 nếu nó không là loại 1.

1. Định nghĩa

Ví dụ 1: Xét tính liên tục của hàm:

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + 1 & \text{nếu } x \geq 0 \\ a - x & \text{nếu } x < 0 \end{cases} \quad (a \text{ là tham số})$$

Giải:

Với $x > 0$: $f(x) = x^2 + 1$ là hàm sơ cấp xác định nên liên tục $\forall x > 0$

Với $x < 0$: $f(x) = a - x$ là hàm sơ cấp xác định nên liên tục $\forall x < 0$

Tại $x = 0$: $f(x) = 1$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} (x^2 + 1) = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} (a - x) = a$$

$\Rightarrow$ Hàm f liên tục tại

$$x = 0 \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = f(0) \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = f(0) \Leftrightarrow a = 1$$

KL: Nếu $a = 1$ thì f liên tục $\forall x \in \mathbb{R}$.

Nếu $a \neq 1$ thì f liên tục $\forall x \neq 0$ và $x = 0$ là điểm gián đoạn loại 1.

1. Định nghĩa

- Ví dụ 2: Tìm và phân loại điểm gián đoạn:

a) $f(x) = \frac{1}{1 + 2^{\frac{1}{x-1}}}$

b) $f(x) = \frac{x-1}{x^2 - 3x + 2}$

Giải:

- a) $x = 1$ là điểm gián đoạn duy nhất

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{1}{1 + 2^{\frac{1}{x-1}}} = 0, \quad \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{1}{1 + 2^{\frac{1}{x-1}}} = 1$$

$\Rightarrow x = 1$ là điểm gián đoạn loại 1.

- b) $f(x) = \frac{x-1}{(x-1)(x-2)}$ có 2 điểm gián đoạn: $x = 1$, $x = 2$.

- ✓ Xét $x = 1$:

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x-1}{(x-1)(x-2)} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{x-2} = -1 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x)$$

$\Rightarrow x = 1$ là điểm gián đoạn loại 1.

- ✓ Xét $x = 2$: $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{1}{x-2} = +\infty$

$\Rightarrow x = 2$ là điểm gián đoạn loại 2.

1. Định nghĩa

Ví dụ 3: Xét tính liên tục:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\sqrt[3]{1+x}-1}{x} & \text{nếu } x \neq 0 \\ a & \text{nếu } x = 0 \end{cases} \quad (a \text{ là tham số})$$

Giải:

Với $x \neq 0$: $f(x) = \frac{\sqrt[3]{1+x}-1}{x}$ là hàm sơ cấp xác định nên liên tục $\forall x \neq 0$.

Tại $x = 0$: $f(0) = a$

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[3]{1+x}-1}{x} = \frac{1}{3}$$

Hàm f liên tục tại $x = 0 \iff \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = f(0) \iff a = \frac{1}{3}$

KL: Nếu $a = \frac{1}{3}$ thì f liên tục $\forall x \in \mathbb{R}$.

Nếu $a \neq \frac{1}{3}$ thì f liên tục tại $\forall x \neq 0$ và $x = 0$ là điểm gián đoạn loại 1.

2. Tính chất

a) Nếu f, g liên tục tại x_0 thì $f + g, f \cdot g, \frac{f}{g}$ ($g(x) \neq 0$) liên tục tại x_0 .

b) **Định lý Weierstrass:**

Nếu $y = f(x)$ liên tục trên $[a; b]$ thì nó đạt giá trị $\max, \min$ trên $[a; b], \exists x_1, x_2 \in [a; b] :$

$$f(x_1) = \max_{[a;b]} f(x), \quad f(x_2) = \min_{[a;b]} f(x)$$

c) **Định lý Bolzano:**

Nếu $f : [a; b] \rightarrow \mathbb{R}$ liên tục và $f(a) \cdot f(b) \leq 0$ thì $\exists c \in [a; b] : f(c) = 0$.